Sakani

Find your place. Find your people.

Mini-projet AWD - Applications Web Distribuées

Année universitaire **2026–2027**

Encadré par : Ons BEN SALAH

SOMMAIRE

01

Présentation du projet

Équipe, contexte, problématique et solution proposée

02

Analyse fonctionnelle

Acteurs, fonctionnalités principales et diagramme de cas d'utilisation

03

Architecture technique

Technologies utilisées et diagramme d'architecture globale

04

Conception des microservices

MS1 Profile, MS2 Housing, MS3 Application, MS4 Visit et MS5 Matching

05

Communication inter-microservices

Échanges synchrones et asynchrones entre les services

06

Conclusion et perspectives

Bilan du projet et objectifs de la plateforme

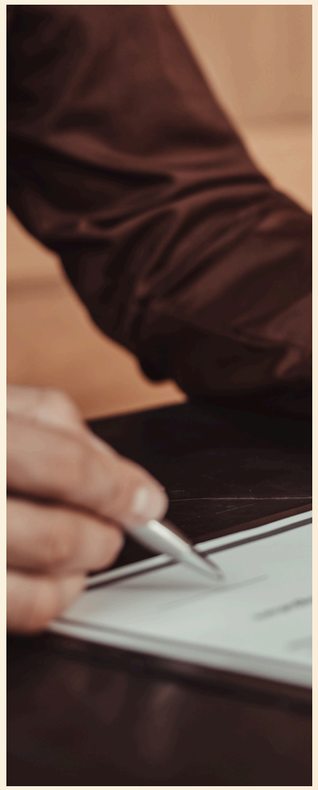
NOTRE ÉQUIPE

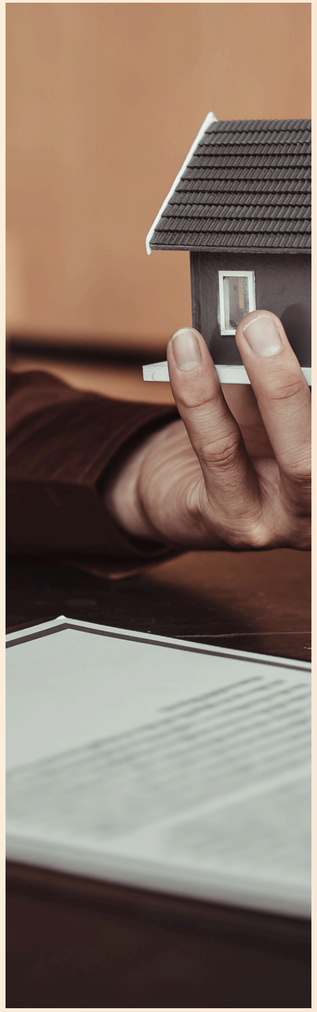
Mayar Ben Ghars

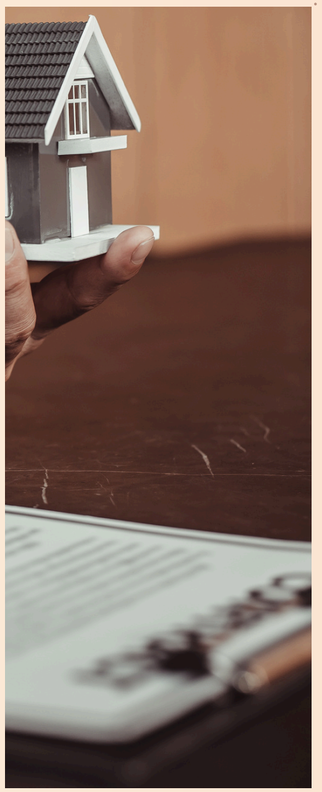
Mayssa Tabassi

Souhir Meddeb

Rane Jaffel







CONTEXTE

En Tunisie, de nombreux étudiants doivent chercher un logement loin de leur domicile familial pour poursuivre leurs études.
Cette recherche peut présenter plusieurs difficultés :

- Budget limité : difficulté à trouver un logement abordable.
- Informations dispersées : annonces publiées sur plusieurs plateformes.
- Manque de confiance : difficulté à évaluer la fiabilité des annonces.
- Colocation : difficulté à trouver des colocataires compatibles.
- Organisation : échanges et visites difficiles à coordonner.

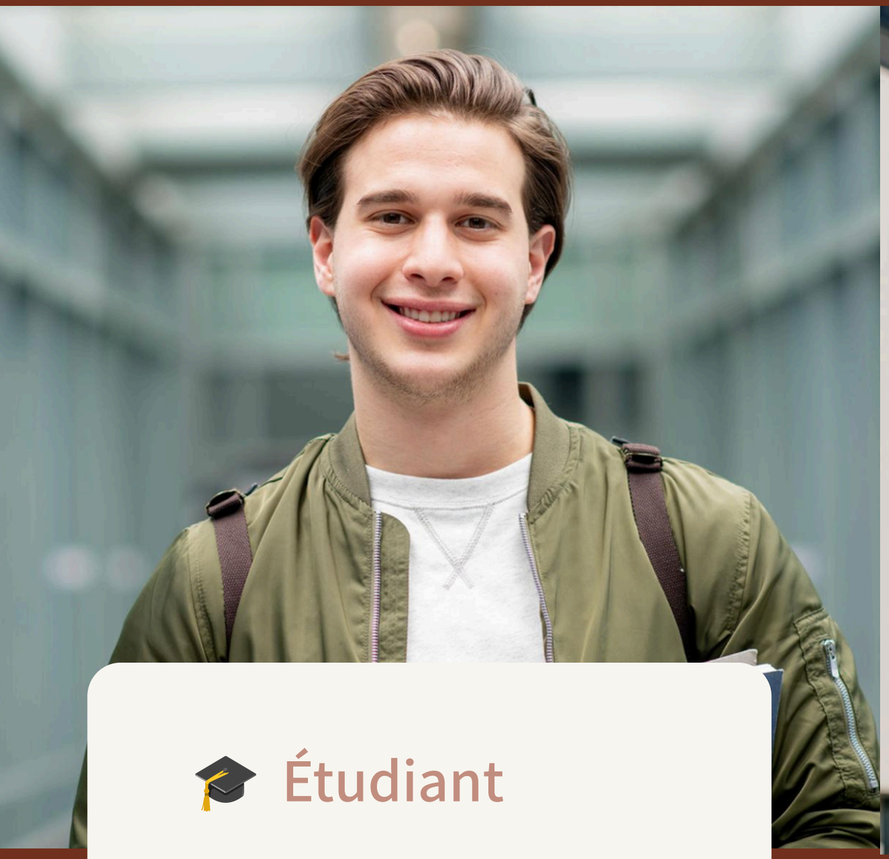
Problematique

Comment faciliter l'accès à un logement étudiant adapté, abordable et sécurisé, tout en simplifiant la recherche de colocataires ?

solution proposée

SAKANI propose un environnement centralisé permettant aux étudiants de rechercher, comparer et gérer leurs démarches de logement

Acteurs du système



🎓 Étudiant

Recherche un logement, candidate et organise des visites.

🏠 Propriétaire

Publie des annonces et gère les candidatures

🛡️ Administrateur

Supervise et modère la plateforme.

Fonctionnalités principales

Smart Housing Search

Recherche multicritère :

- localisation
- budget
- équipements
- places disponibles.

Rental Application Management

Soumission et suivi des candidatures en temps réel.

Visit Scheduling

Planification et gestion des visites des logements.

Roommate Matching

Suggestions de colocataires selon les préférences et habitudes de vie.

Personalized Dashboard

Tableau de bord pour suivre les logements, candidatures et visites.

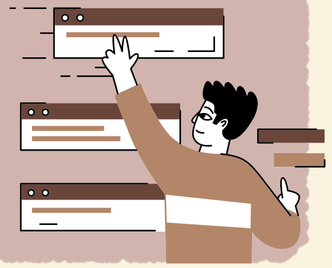
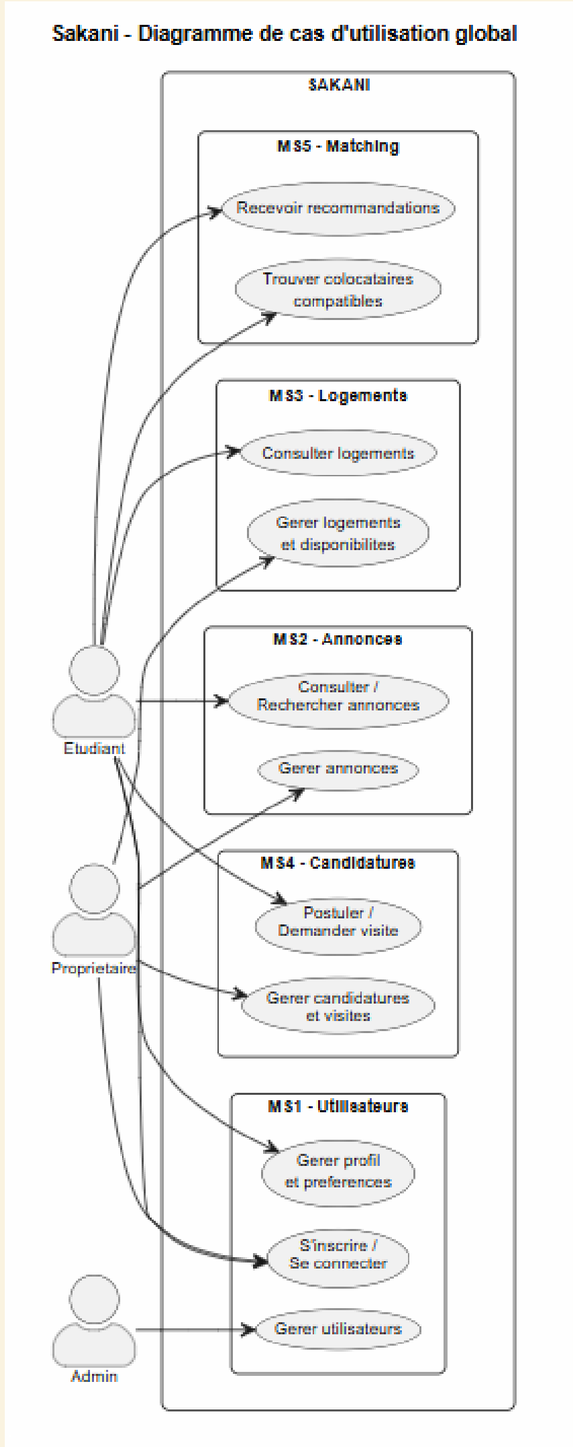


Diagramme de cas d’utilisation global



Architecture globale de l'application

Notre application Sakani repose sur une architecture distribuée basée sur Spring Boot et Spring Cloud, assurant la modularité, la sécurité et l'indépendance des services.

Frontend
interface Web permettant aux étudiants et propriétaires d'accéder à l'application.

API Gateway
point d'entrée unique qui redirige les requêtes vers les microservices.

Eureka Server
découverte et enregistrement dynamique des microservices.

Config Server
centralisation des configurations.

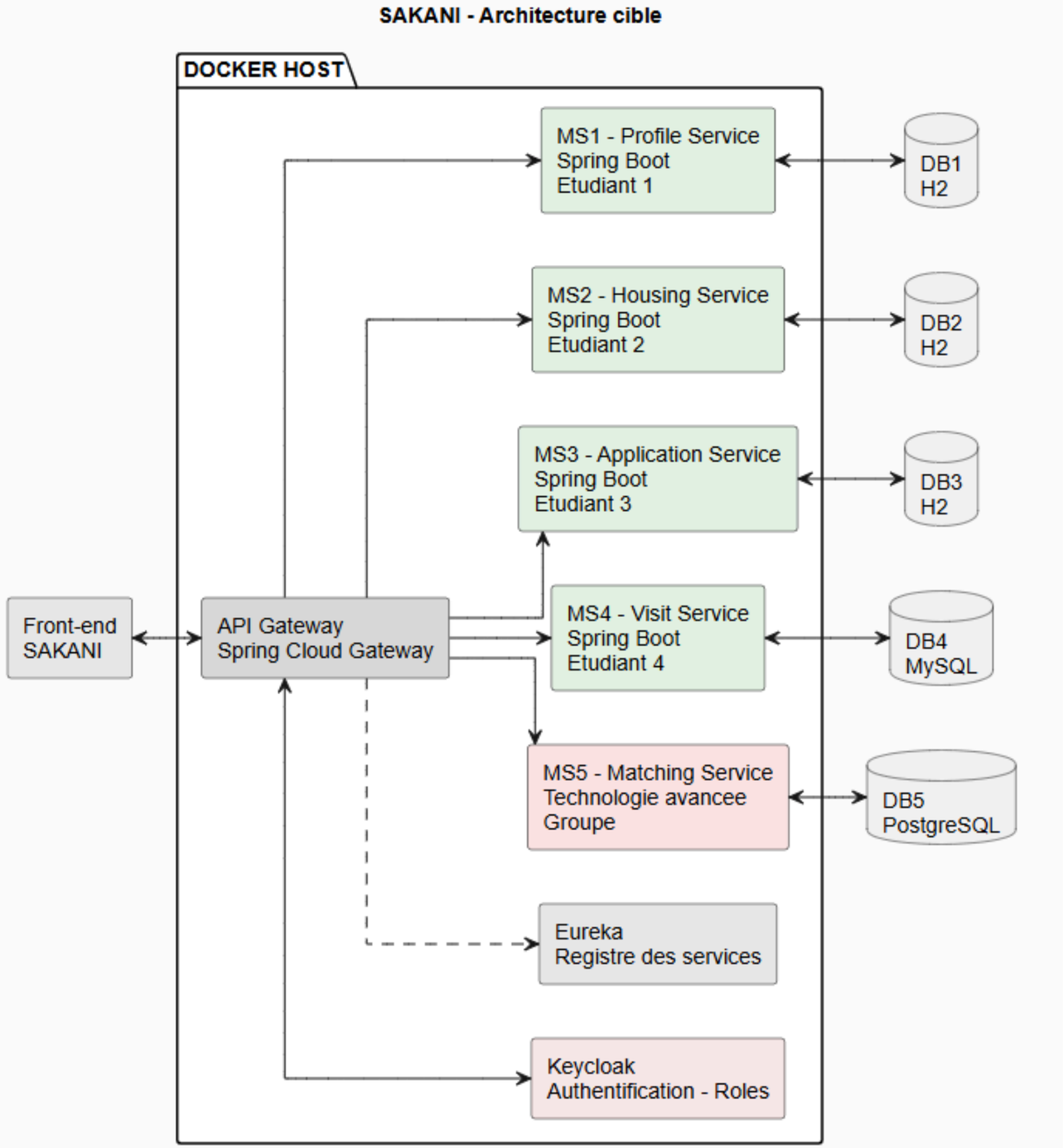
Keycloak
authentification et gestion des rôles.

Spring Boot
développement des cinq microservices.

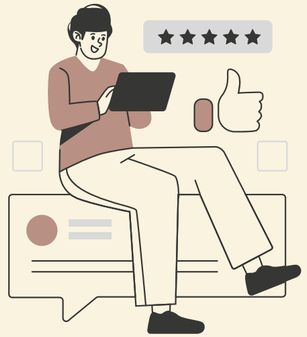
Bases de données indépendantes
H2, MySQL et PostgreSQL.

Docker Compose
orchestration et déploiement des conteneurs.

Diagramme d’architecture globale



Découpage en microservices



1. Profile Service
2. Housing Service
3. Application Service
4. Visit Service
5. Matching Service

Microservice 1
USER / PROFILE SERVICE

Objectif : gérer les profils des utilisateurs et leurs préférences personnelles et académiques

Entités :

- Profile : identifiant, nom, prénom, email, téléphone, université, ville et rôle.
- HousingPreference : budget minimum, budget maximum, ville préférée et type de logement.
- LifestylePreference : habitudes de sommeil, propreté, tabagisme, animaux et environnement d'étude.

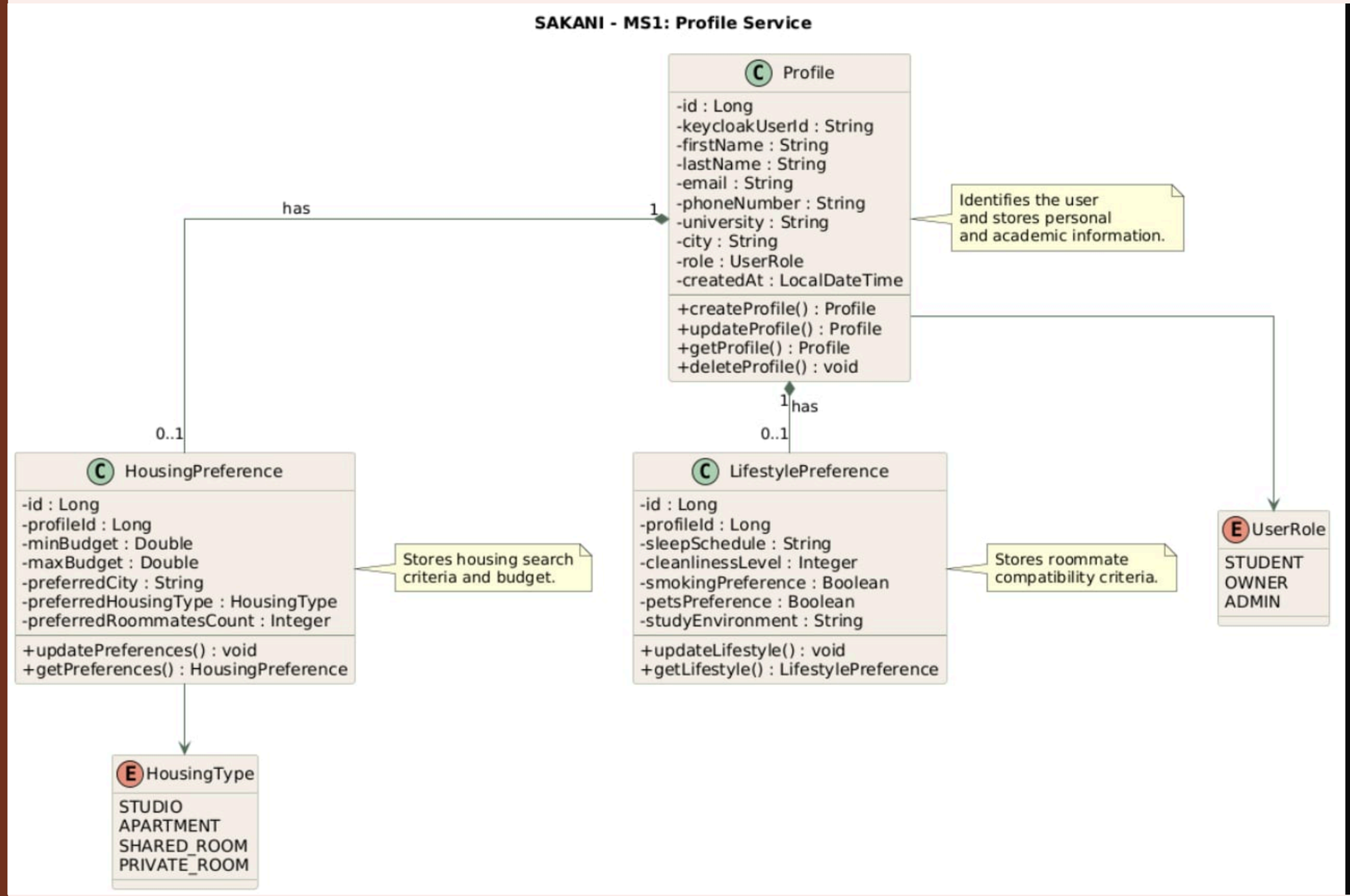
Principales API REST :

- POST /api/profiles – Créer un profil (201).
- GET /api/profiles/{id} – Consulter un profil (200).
- PUT /api/profiles/{id} – Modifier un profil (200).
- DELETE /api/profiles/{id} – Supprimer un profil (204).
- PUT /api/profiles/{id}/housing-preferences – Modifier les préférences de logement (200).
- PUT /api/profiles/{id}/lifestyle-preferences – Modifier les préférences de style de vie (200).

Fonctionnalités principales des microservices
MS1 – User Service

Fonctionnalité	Description
Inscription et authentification	Permet aux utilisateurs de créer un compte et de se connecter à la plateforme.
Gestion des profils	Permet de créer, consulter, modifier et supprimer les profils utilisateurs.
Gestion des rôles	Gère les différents rôles : étudiant, propriétaire et administrateur.
Préférences de logement	Permet de définir le budget, la ville et le type de logement souhaité.
Préférences de colocation	nregistre les habitudes et les préférences personnelles des étudiants.

Diagramme de classe MS1



Microservice 2
Housing Service

Objectif : gérer les logements et leurs annonces.

- Entités :
  - **Housing :** identifiant, propriétaire, localisation, prix, capacité.
  - **Amenity :** équipement.
  - **HousingPhoto :** images du logement.
- Interactions :
  - Application Service vérifie la disponibilité.
  - Visit Service vérifie l'existence du logement.
  - Matching Service consulte les offres disponibles.

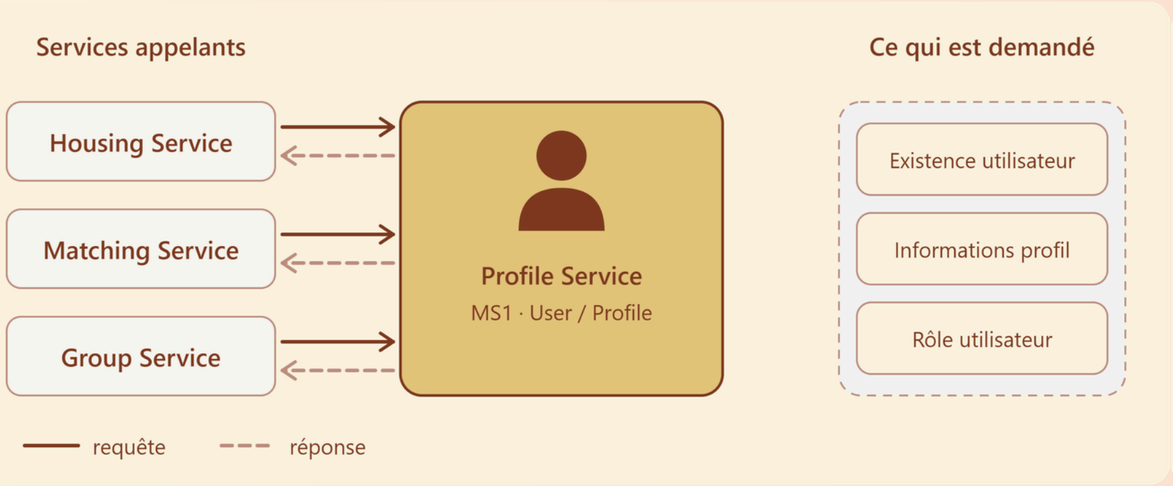
- Principales API REST :
  - **POST /housings** — Ajouter un logement (201)
  - **GET /housings** — Rechercher des logements (200)
  - **GET /housings/{id}** — Consulter un logement (200)
  - **PUT /housings/{id}** — Modifier un logement (200)
- Base de données : MySql

Fonctionnalités principales des microservices
MS2 – Housing Service

Fonctionnalité	Description
Création d’annonces	Permet aux propriétaires de créer des annonces pour leurs logements en ajoutant un titre et une description.
Gestion des annonces	Permet aux propriétaires de consulter, modifier et supprimer leurs annonces.
Publication des annonces	Permet de publier une annonce afin de la rendre visible aux étudiants recherchant un logement
Recherche et filtrage	Permet aux étudiants de rechercher des annonces selon différents critères et de consulter les résultats.
Consultation des détails	Permet aux étudiants de visualiser les informations détaillées d’une annonce et du logement associé.
Gestion des statuts	Gère les différents états d’une annonce : brouillon, publiée et archivée.
Vérification des logements	Vérifie l’existence du logement associé à une annonce grâce à la communication avec le microservice Logement.

Communication inter-microservices : Synchrone & Asynchrone
Microservice 1
USER / PROFILE SERVICE

synchrone



asynchrone

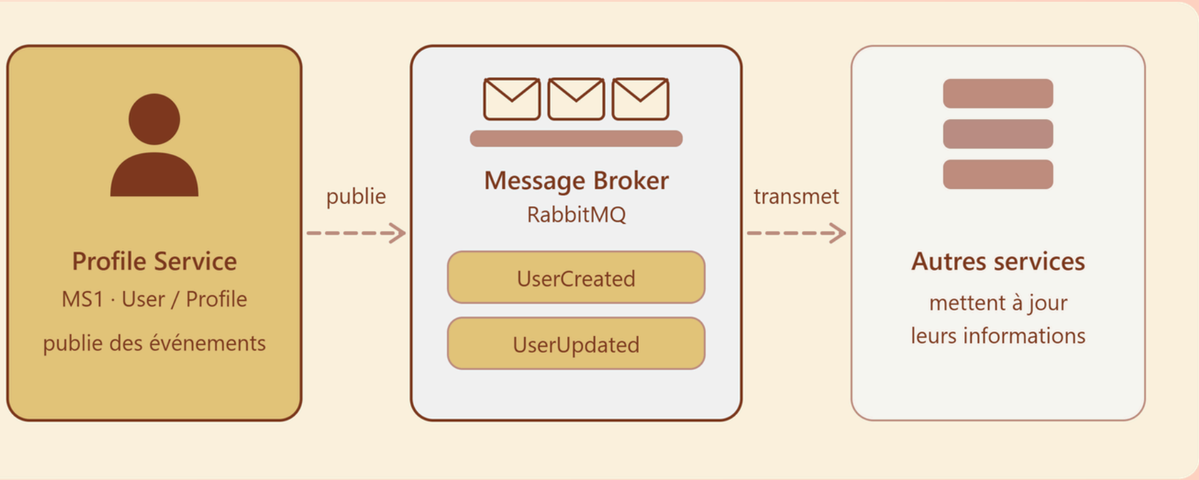
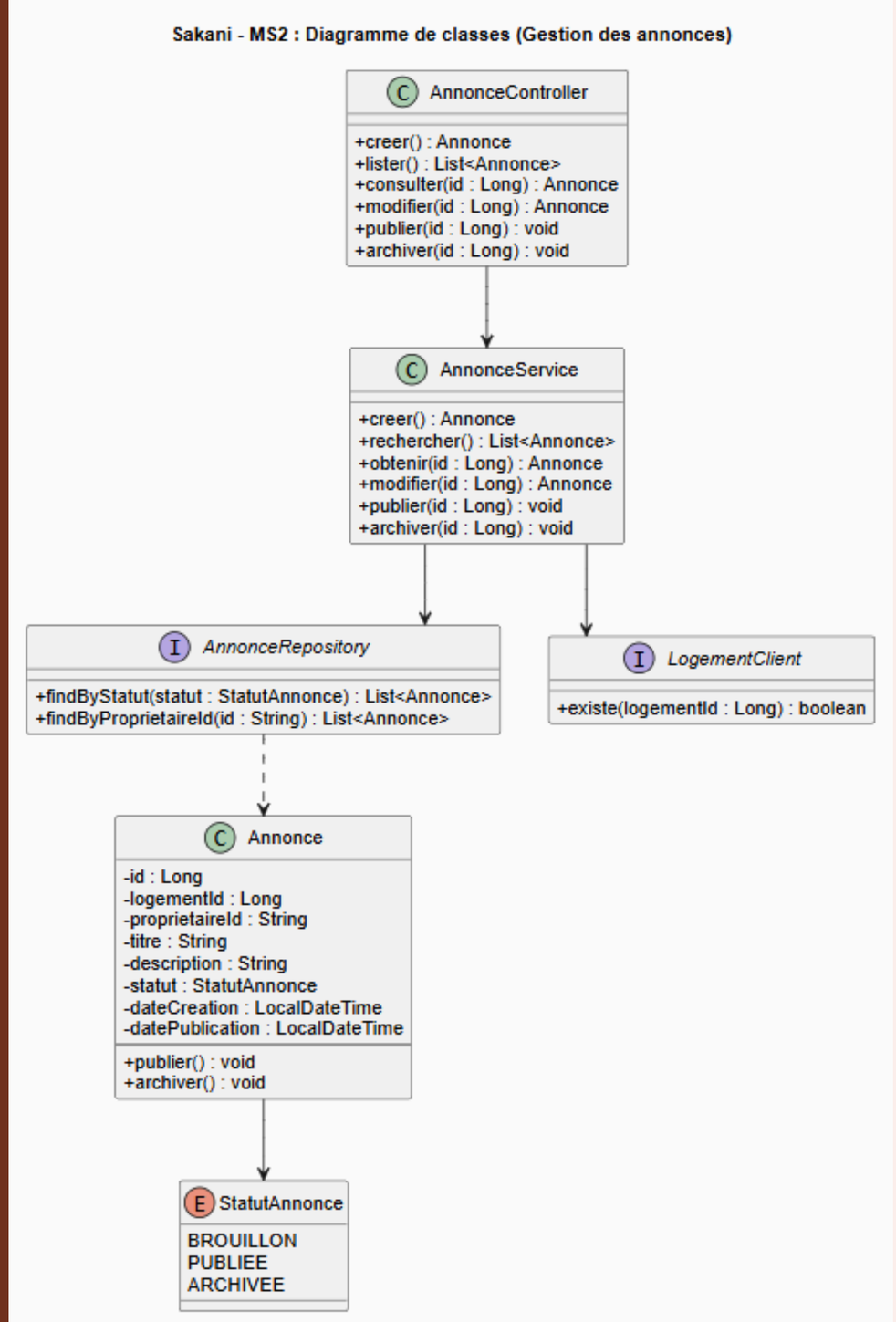


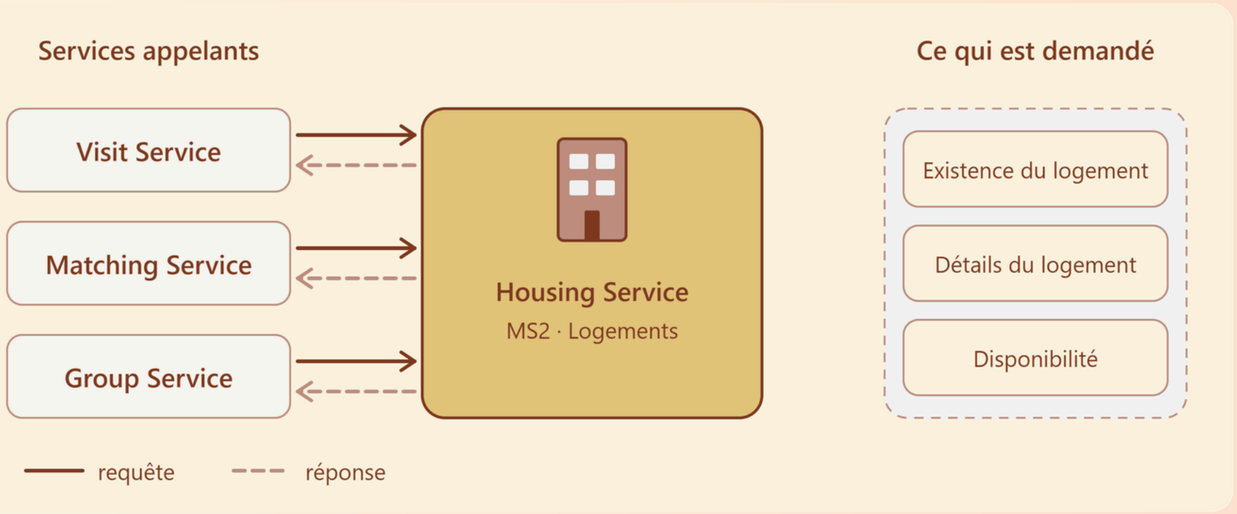
Diagramme de classe MS2

Interactions :
Application Service vérifie la disponibilité.
Visit Service vérifie l'existence du logement.
Matching Service consulte les offres disponibles.

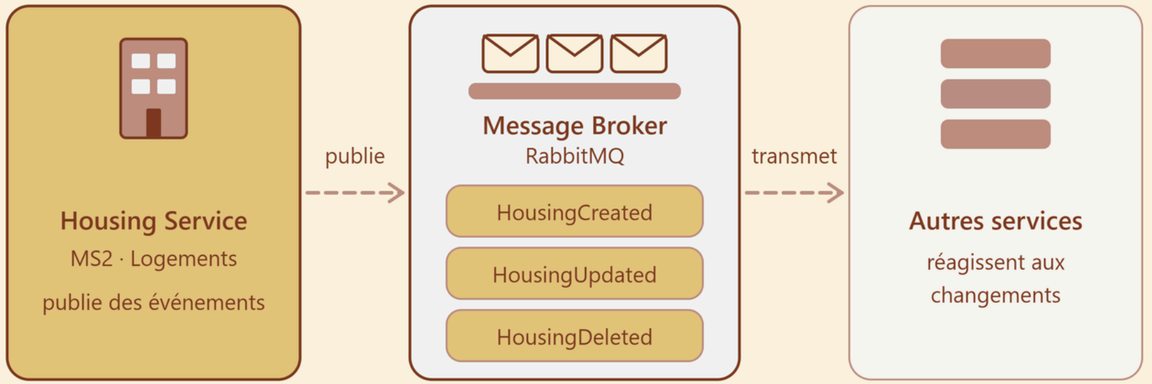


Communication inter-microservices : Synchrone & Asynchrone
Microservice 2
Housing Service

synchrone

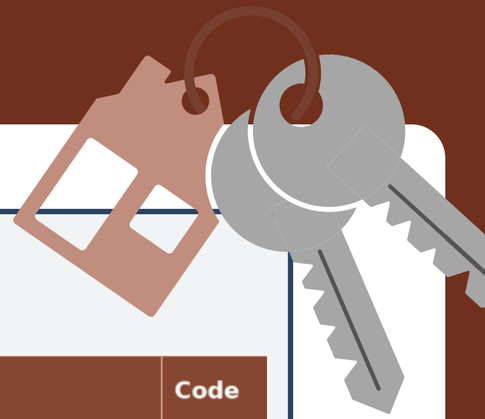


asynchrone



Microservice 3
Application Service

Objectif : Gérer le processus de candidature des étudiants



Entités :

- **RentalApplication** :id,studentId ,housingId , applicationDate ,status ,message

Elle représente une candidature déposée par un étudiant pour un logement.

- **ApplicationStatusHistory** : id,applicationId, oldStatus ,newStatus,changedAt

Elle permet de conserver l'historique des changements de statut d'une candidature.

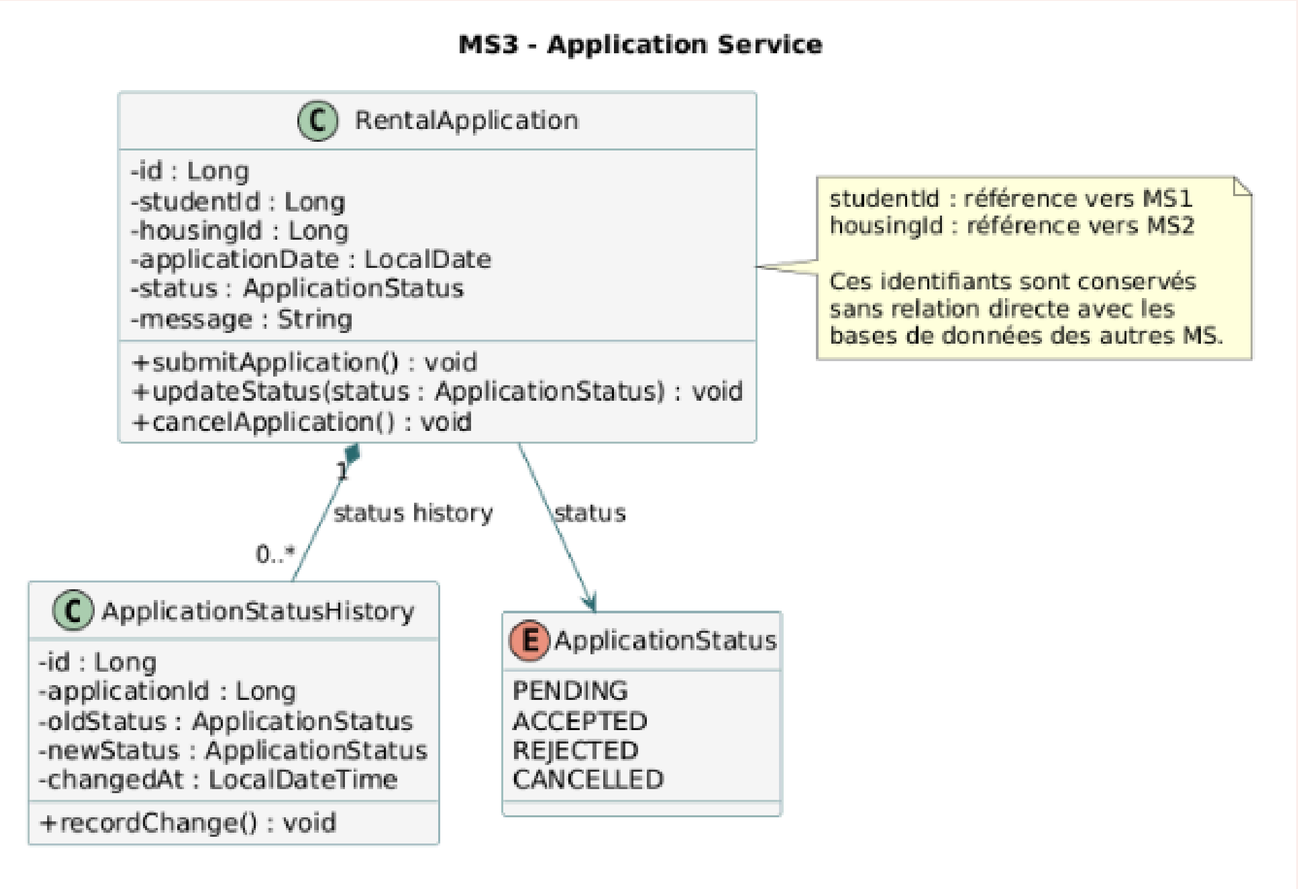
Principales API REST :

Méthode	Endpoint	Description	Code
POST	/applications	Déposer une candidature	201
GET	/applications/{id}	Consulter une candidature	200
GET	/applications/student/{studentId}	Consulter les candidatures d'un étudiant	200
PATCH	/applications/{id}/status	Modifier le statut	200
DELETE	/applications/{id}	Annuler une candidature	204

Fonctionnalités principales des microservices
MS3 – Application Service

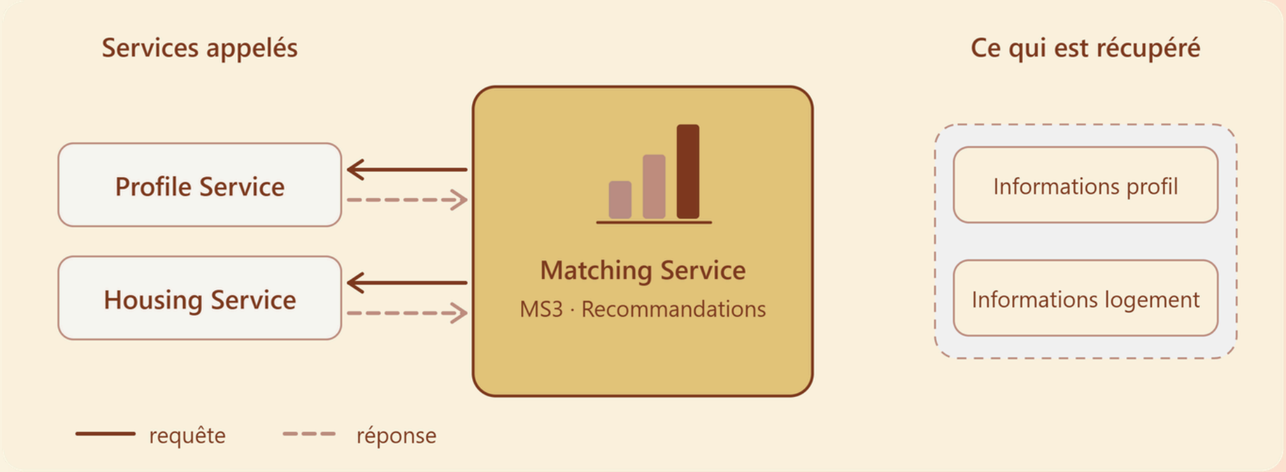
Fonctionnalité	Description
Déposer une candidature	Permet à un étudiant d'envoyer une demande pour un logement qui l'intéresse, avec un message facultatif.
Consulter ses candidatures	Permet à l'étudiant de voir toutes ses candidatures et leurs informations.
Consulter les détails d'une candidature	Affiche les informations d'une candidature : étudiant, logement, date de dépôt et statut.
Suivre le statut	Permet à l'étudiant de suivre l'évolution de sa candidature : en attente, acceptée, refusée ou annulée.
Gérer les candidatures reçues	Permet au propriétaire de consulter les demandes reçues pour ses logements
Accepter ou refuser une candidature	Permet au propriétaire de prendre une décision sur une demande et de mettre à jour son statut.
Annuler une candidature	Permet à l'étudiant d'annuler sa demande tant qu'elle n'a pas été traitée.
Consulter l'historique	Enregistre les changements de statut avec la date correspondante afin de garder une trace des actions.

Diagramme de classe MS3

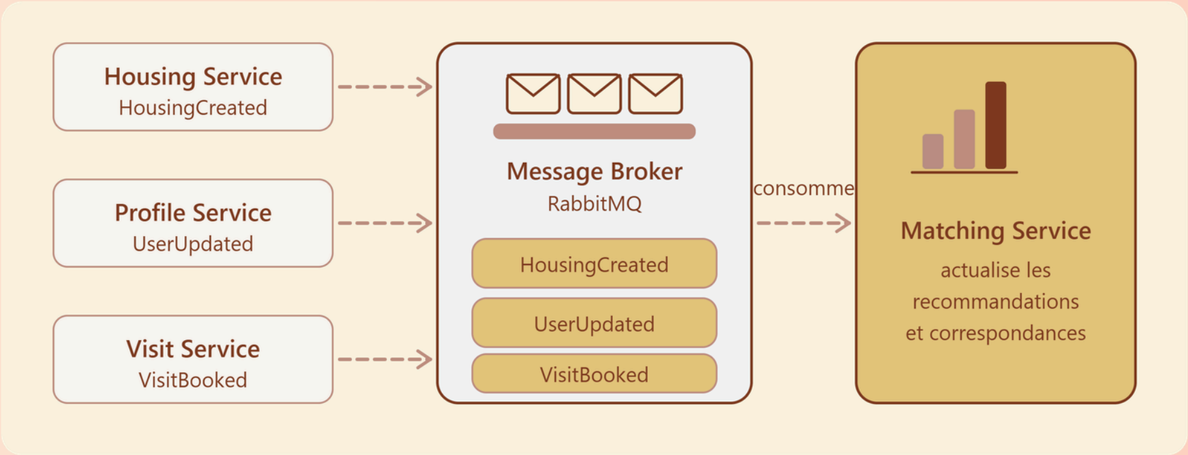


Communication inter-microservices : Synchrone & Asynchrone
Microservice 3
Application Service

Synchrone

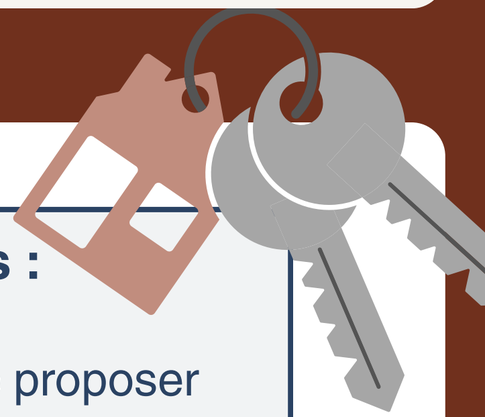


Asynchrone



Microservice 4
visitService

Gérer et organiser les visites des logements étudiants en facilitant la coordination entre les étudiants et les propriétaires.

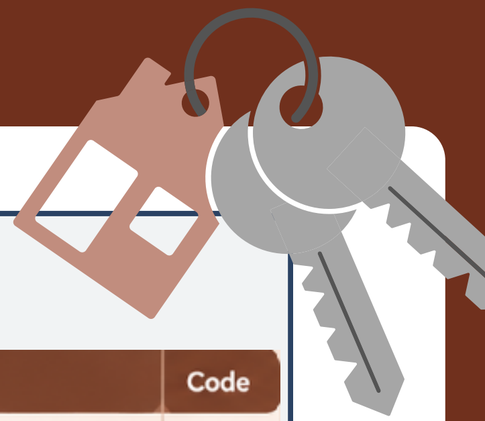


- **Entités :**
- **VisitSlot :** Gère les créneaux de visite proposés par les propriétaires pour leurs logements.
- **VisitBooking :** Gère les demandes de réservation de visites effectuées par les étudiants, de leur demande jusqu'à leur confirmation ou annulation.

- **Responsabilités principales :**
  - Permettre aux propriétaires de proposer des créneaux de visite.
  - Permettre aux étudiants de consulter les disponibilités et de demander une visite.
  - Gérer la confirmation, le refus et l'annulation des réservations.
  - Éviter les doubles réservations d'un même créneau.

Microservice 4
visitService

REST API Endpoints



• 1. Visit Slot Management

Méthode	Endpoint	Description	Code
POST	/visit-slots	Créer un créneau de visite	201
GET	/visit-slots	Consulter les créneaux disponibles	200
GET	/visit-slots/{id}	Consulter un créneau précis	200
PUT	/visit-slots/{id}	Modifier un créneau	200
DELETE	/visit-slots/{id}	Supprimer un créneau libre	204

• 2. Visit Booking Management

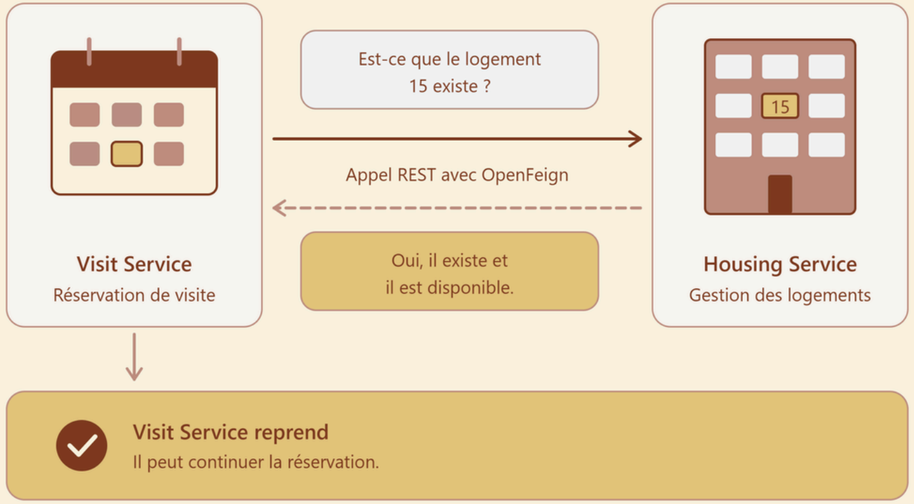
Méthode	Endpoint	Description	Code
POST	/visits	Demander une réservation de visite	201
GET	/visits/{id}	Consulter les détails d'une visite	200
GET	/visits?studentId={id}	Consulter les visites d'un étudiant	200
PATCH	/visits/{id}/confirm	Confirmer une demande	200
PATCH	/visits/{id}/reject	Refuser une demande	200
PATCH	/visits/{id}/cancel	Annuler une réservation	200

Fonctionnalités principales des microservices
MS4 – Visit Service

Fonctionnalité	Description
Création des créneaux de visite	Permet aux propriétaires de proposer des dates et des horaires pour visiter leurs logements.
Modification et annulation des créneaux	Permet aux propriétaires de modifier ou de supprimer les créneaux proposés.
Consultation des disponibilités	Permet aux étudiants de consulter les créneaux disponibles pour un logement.
Demande de réservation	Permet aux étudiants de demander une visite en choisissant un créneau disponible.
Confirmation ou refus des demandes	Permet aux propriétaires d'accepter ou de refuser les demandes de visite.
Gestion et suivi des visites	Permet de suivre le statut des visites : en attente, confirmée, refusée ou annulée.
Prévention des doubles réservations	Empêche plusieurs étudiants de réserver le même créneau de visite.

Communication inter-microservices : Synchrone & Asynchrone
Microservice 4
visitService

synchrone



asynchrone

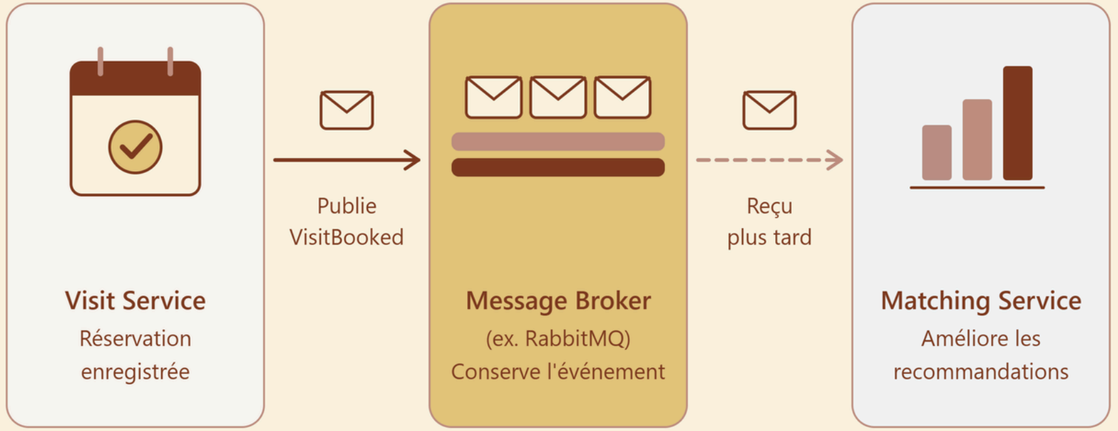
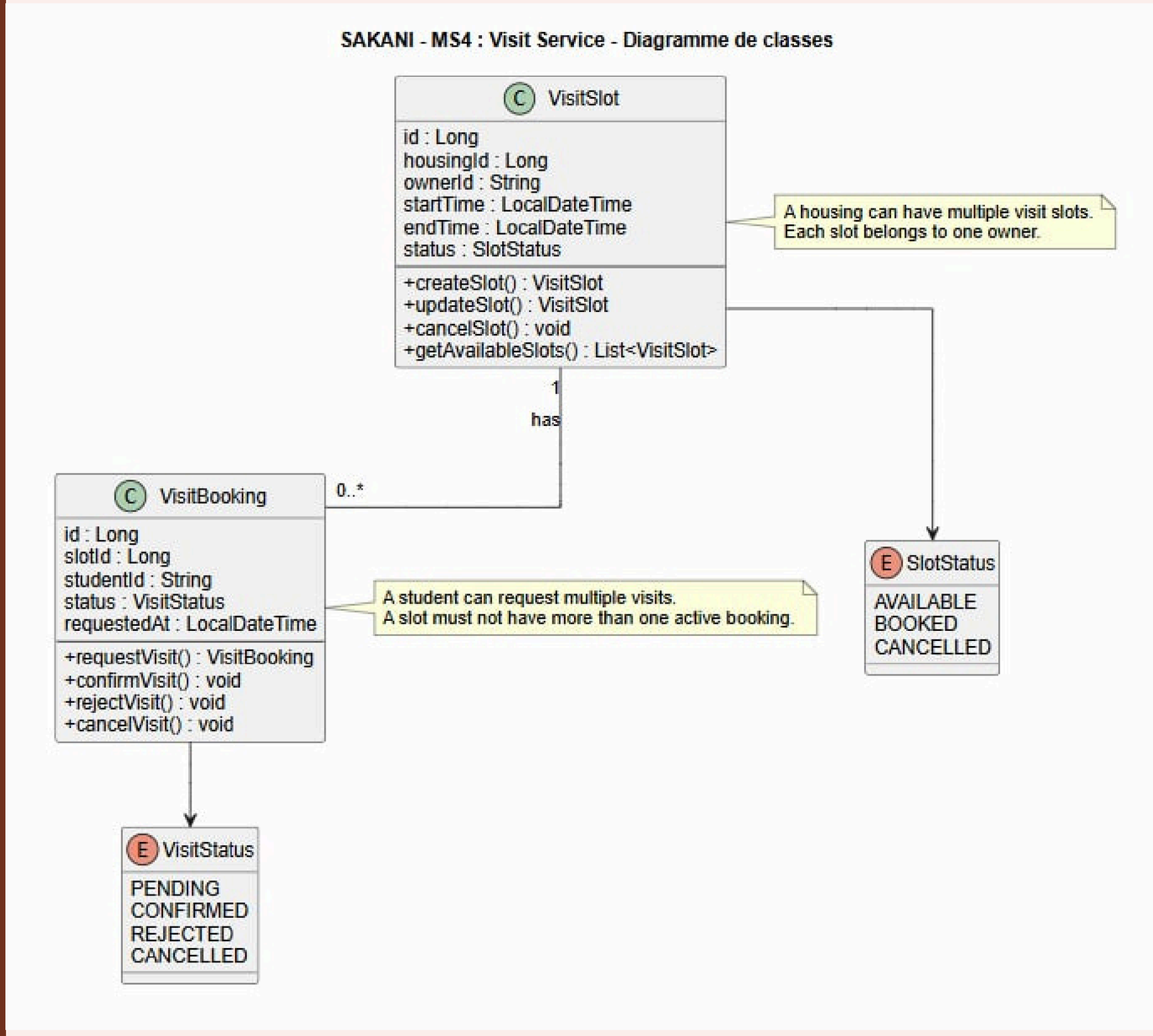


Diagramme de classe MS4



Microservice 5
Intelligent Matching Service

Objectif : proposer des logements et des colocataires compatibles.

- Entités :
- **MatchingCriteria**
- **CompatibilityScore**
- **Recommendation**

Fonctionnalités :

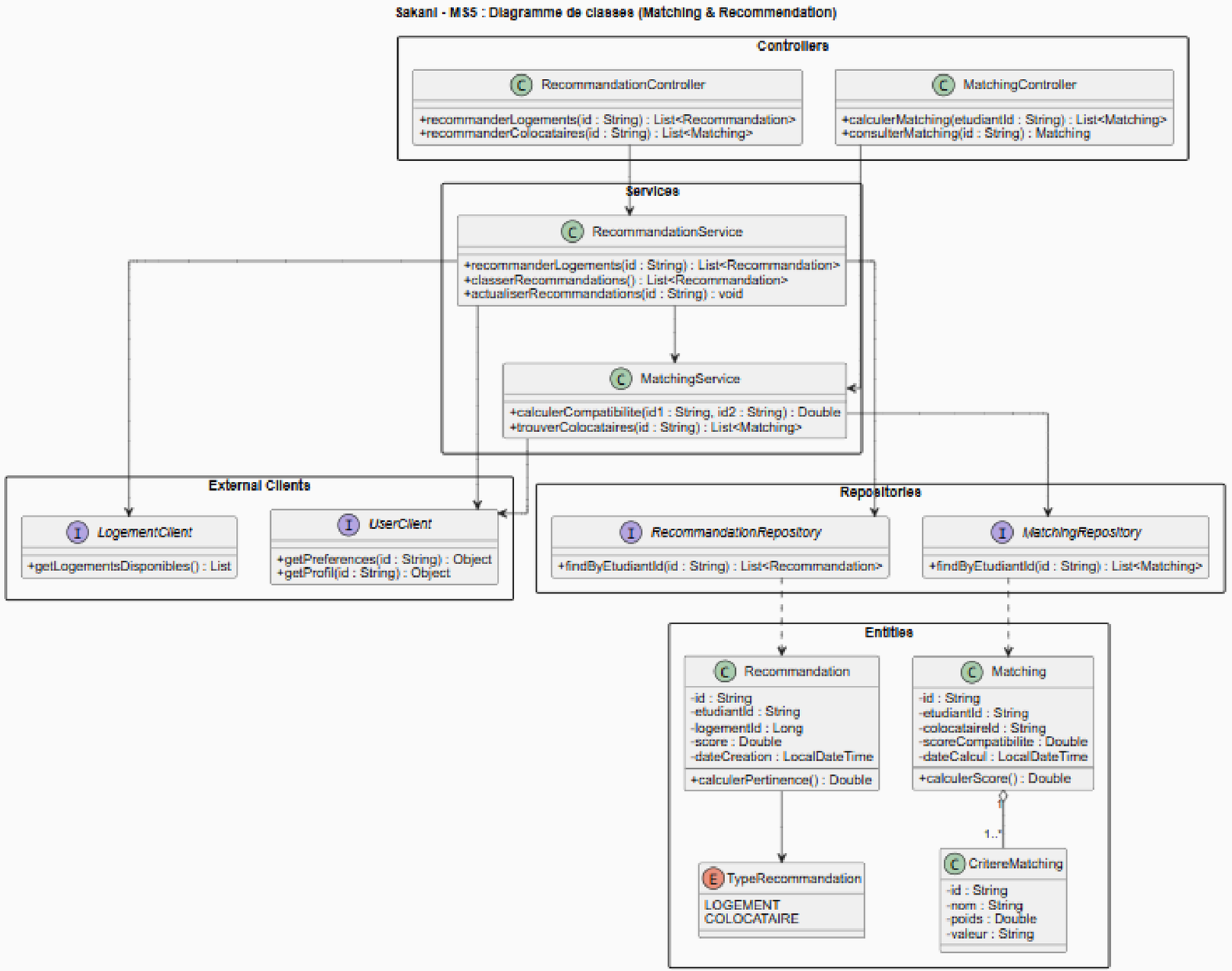
- **Analyse des préférences de logement.**
- **Comparaison des budgets et habitudes de vie.**
- **Calcul d'un score de compatibilité.**
- **Recommandations personnalisées.**

- API REST :
  - **GET /matches/roommates/{studentId}**
  - **GET /recommendations/housings/{studentId}**
- Interactions : **récupération des préférences auprès du Profile Service et des logements disponibles auprès du Housing Service.**
- Base de données : **PostgreSQL**

Fonctionnalités principales des microservices
MS5 – Matching & Recommendation Service

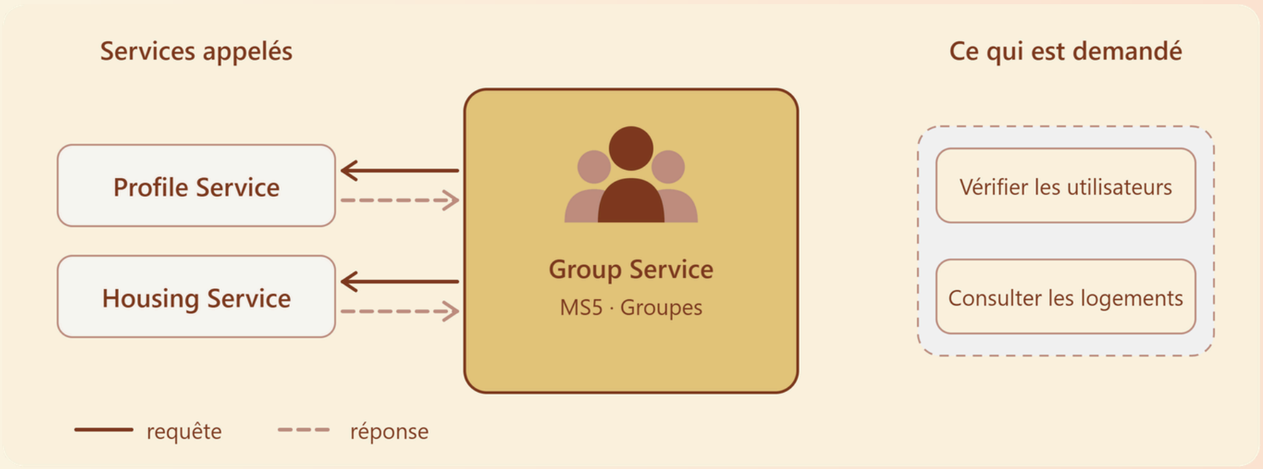
Fonctionnalité	Description
Matching des colocataires	Permet de trouver des colocataires compatibles selon les préférences et les habitudes des étudiants.
Calcul de compatibilité	Calcule un score de compatibilité entre deux étudiants selon leurs profils et leurs préférences de colocation.
Recommandation de logements	Propose des logements adaptés au budget, à la localisation et aux préférences de chaque étudiant.
Recommandation de colocataires	Suggère des colocataires potentiels ayant des habitudes et des critères similaires.
Classement des recommandations	Classe les logements et les colocataires selon leur score de compatibilité.
Personnalisation des résultats	Adapte les recommandations en fonction des préférences enregistrées dans le profil de l'étudiant.
Mise à jour des recommandations	Actualise les suggestions lorsque les préférences des étudiants ou les informations des logements changent.

Diagramme de classe MS5

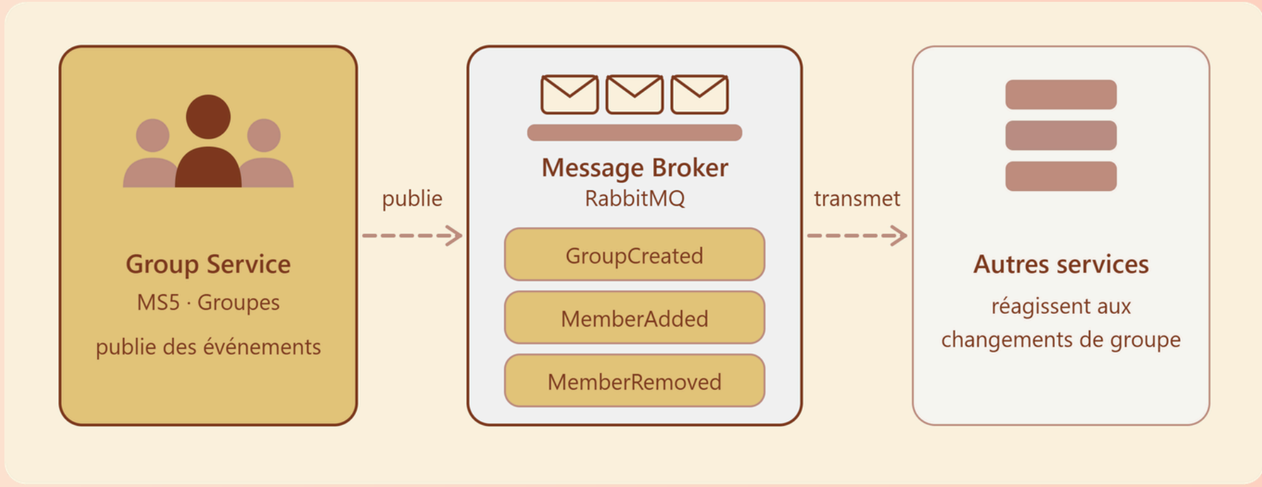


Communication inter-microservices : Synchrone & Asynchrone
Microservice 5
Intelligent Matching Service

synchrone



asynchrone



Conclusion

SAKANI propose une solution innovante aux difficultés rencontrées par les étudiants tunisiens dans la recherche de logements et de colocataires compatibles.
Grâce à une architecture microservices, notre plateforme vise à offrir une solution modulaire, sécurisée et évolutive, facilitant la gestion des logements, des candidatures et des visites, tout en intégrant un système de matching intelligent.
Notre objectif est de rendre la recherche d'un logement étudiant plus simple, plus accessible et plus personnalisée.

SAKANI — Find your place. Find your people.

SAKANI — Find your place. Find your people.

Merci

POUR VOTRE ATTENTION